

Đề cương ôn tập SPhO 2026

Phạm vi kiến thức và hệ thống nguồn học trực tiếp

SOURCE-FIRST EDITION

Bản trình bày này giữ nguyên lớp nội dung và hệ nguồn của tài liệu gốc, nhưng đảo đúng hierarchy sử dụng: **nguồn học trực tiếp** được đưa lên thành dashboard hành động ở đầu mỗi chương; phần thân đóng vai trò checklist kiến thức để quay lại kiểm tra độ phủ.

Tóm tắt

Tài liệu này cô đọng toàn bộ nội dung cần ôn theo đề cương Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2025, trong giả định phạm vi năm 2026 không thay đổi. Trọng tâm duy nhất là kiến thức: khái niệm, định luật, hệ thức, mô hình chuẩn, kỹ thuật giải và năng lực thực nghiệm. Đề cương gốc: [PDF chính thức](#).

Quy ước nguồn

Mỗi tài liệu có liên kết riêng ngay cạnh tên dưới dạng nhãn xanh trong ngoặc vuông. Nguồn không bị dấn vào phụ lục: một bản đồ nguồn đầy đủ đứng ngay sau mục lục, còn cuối mỗi miền có khối nổi bật phân tách lý thuyết, kỹ thuật Olympic, chiều sâu và đề chuyển giao. Các liên kết dùng hành động URI chuẩn để tương thích tối đa với trình đọc PDF.

Nguyên tắc sử dụng. Tài liệu này không thay thế giáo trình, handout kỹ thuật hay đề thi nguyên bản. Nó tổ chức việc học theo bốn bước: **Nền** → **Kỹ thuật** → **Đề** → **Chiều sâu**. “Chiều sâu” là lớp chọn lọc; không mặc định phải đọc tuần tự. Các liên kết nguồn được giữ ở ngay nơi sử dụng.

Nội dung

1 Hệ thống nguồn học trực tiếp	4
1.1 Bốn lớp nguồn và cách hiểu nhãn	4
1.2 Trục lý thuyết và kỹ thuật bao phủ toàn chương trình	4
1.3 Cơ học chuyên sâu: ba nấc bổ sung	5
1.4 Kho bài đa chủ đề và sách chuyên đề Olympic	5
1.5 Điện từ, trực giác vật lý và khóa học mở	6
1.6 Handout tăng độ khó, kho đề và kiểm soát chất lượng lời giải	7
2 Nền tảng toán học và phương pháp vật lý	8
2.1 Đại lượng, đơn vị và cấu trúc của một mô hình	8
2.2 Giải tích và phương trình vi phân tối thiểu	8
2.3 Vector và trường	9
2.4 Xác suất, dữ liệu và sai số	9
2.5 Khóa đúng ấn bản giáo trình	9
3 Động lực học	10
3.1 Động học và hệ quy chiếu	10
3.2 Newton, lực và ràng buộc	10
3.3 Vật rắn và cân bằng	11
4 Năng lượng, va chạm và mômen động lượng	12
4.1 Công, thế năng và công suất	12
4.2 Va chạm	13
4.3 Mômen động lượng	13
5 Trường hấp dẫn	13
5.1 Trường và thế	14
5.2 Quỹ đạo	14
6 Dao động và sóng cơ	15
6.1 Dao động điều hòa và dao động nhỏ	15
6.2 Sóng cơ	15
6.3 Doppler	16
7 Khí lý tưởng và nhiệt động lực học	16
7.1 Trạng thái và quá trình	17
7.2 Thuyết động học phân tử	17
7.3 Phân bố Maxwell và Maxwell-Boltzmann	17
7.4 Nguyên lý I	17
7.5 Nguyên lý II và entropy	17

7.6 Chu trình Carnot và các chu trình	18
8 Khí thực	18
8.1 Phương trình van der Waals và điểm tới hạn	19
8.2 Nội năng khí thực	19
8.3 Tiết lưu Joule-Thomson	19
9 Trường tĩnh điện	20
9.1 Điện trường và điện thế	20
9.2 Điện thông và định luật Gauss	21
9.3 Lưu ý về thuật ngữ “điện cảm”	21
10 Vật dẫn và điện dung	21
10.1 Cân bằng tĩnh điện và điện hưởng	22
10.2 Điện dung và năng lượng	22
11 Trường từ và vật liệu từ	23
11.1 Nguồn của từ trường	23
11.2 Hạt tích điện và lưỡng cực từ	23
11.3 Từ hóa và vật liệu	24
12 Cảm ứng điện từ	24
12.1 Faraday-Lenz và suất điện động chuyển động	25
12.2 Tự cảm, hồ cảm và năng lượng	25
13 Dao động điện từ và sóng điện từ	26
13.1 Mạch LC và RLC	26
13.2 Phương trình Maxwell	26
13.3 Sóng, năng lượng và phát xạ	27
14 Quang học sóng và laser	27
14.1 Giao thoa và tính kết hợp	28
14.2 Nhiễu xạ Fraunhofer	28
14.3 Nhiễu xạ Fresnel	28
14.4 Phân cực	28
14.5 Laser	29
15 Lượng tử ánh sáng và sóng vật chất	29
15.1 Photon và hiệu ứng quang điện	30
15.2 Compton và de Broglie	30
15.3 Bức xạ vật đen	30
16 Vật lý nguyên tử và hạt nhân	31
16.1 Mẫu Bohr và nguyên tử hydrogen	31
16.2 Hiệu ứng Zeeman thường	32
16.3 Hạt nhân và phóng xạ	32
16.4 Phản ứng hạt nhân	32
17 Vật lý thực nghiệm	33
17.1 Mô hình phép đo và chuẩn hóa	33
17.2 Bất định và chữ số có nghĩa	33
17.3 Đồ thị, hồi quy và kiểm tra mô hình	34
17.4 Thiết bị điện và thu nhận tín hiệu	34
17.5 Các họ thí nghiệm phải hiểu	34
17.6 Trình bày một kết quả khoa học	34
18 Nội dung bổ trợ ngoài lõi 2025	35
18.1 Mạch điện một chiều	35
18.2 Quang hình	36
18.3 Chất lưu	37

CHƯƠNG 1

Hệ thống nguồn học trực tiếp

Cách đọc tài liệu này. Phần thân của mỗi chương là checklist kiến thức. Phần **Nguồn học trực tiếp** mới là lộ trình hành động: dựng nền, luyện kỹ thuật, kiểm tra bằng đề, rồi chỉ đào sâu khi cần. Các khối nguồn vì thế được đưa lên trước checklist ở mọi chương trong bản trình bày này.

- 01 NỀN**

Khóa định nghĩa, giả thiết, hệ thức.
- 02 KỸ THUẬT**

Học phương pháp qua ví dụ và bài tập.
- 03 ĐỀ**

Tự nhận dạng mô hình trong bài lạ.
- 04 CHIỀU SÂU**

Vá lỗ hổng hoặc tăng độ khó có chọn lọc.

Phần này là bản đồ nguồn của toàn tài liệu, không phải phụ lục. Mỗi nguồn được giao một chức năng rõ ràng: dựng nền, học kỹ thuật Olympic, tăng chiều sâu hoặc kiểm tra chuyển giao bằng đề nguyên bản. Các chương sau lặp lại đúng những liên kết liên quan ngay tại chỗ dùng.

1.1 Bốn lớp nguồn và cách hiểu nhãn

01 DỰNG NỀN
Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.
Giáo trình dùng để khôi phục định nghĩa, giả thiết, phép suy luận và hệ thức cơ bản. Đây là nơi đọc liền mạch khi một miền kiến thức chưa chắc.

02 LUYỆN KỸ THUẬT
Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.
Handout có ví dụ và bài tập được tổ chức quanh những phương pháp giải lặp lại được: đối xứng, giới hạn, năng lượng, thế hiệu dụng, mode chuẩn, ảnh điện, trở kháng, pha và xấp xỉ.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO
Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.
Đề thi nguyên bản dùng để kiểm tra việc tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ. Lời giải chính thức vẫn phải được kiểm tra vì có thể chứa lỗi; danh sách errata nằm ngay trong hệ nguồn.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN
Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.
Sách chuyên đề hoặc kho bài khó dùng khi nền đã ổn nhưng cần một cách nhìn thứ hai, một lớp bài tinh tế hơn hoặc phần lý thuyết vượt giáo trình đại cương.

1.2 Trục lý thuyết và kỹ thuật bao phủ toàn chương trình

Halliday–Resnick–Krane, Physics, 5th edition [HRK Physics 5e, Vol. 1 \[ebook\]](#); [HRK Physics 5e, Vol. 2 \[ebook\]](#).
PHẠM VI Hai tập bao phủ vật lý đại cương giải tích: cơ, nhiệt, điện từ, sóng, quang và vật lý hiện đại. Ánh xạ chương cụ thể xuất hiện trong từng khối nguồn của tài liệu này.
VAI TRÒ Nguồn nền thống nhất. Dùng để khóa định nghĩa, giả thiết và phép suy ra trước khi chuyển sang bài Olympic; không coi riêng bài cuối chương là đủ độ sâu thi.

Kevin Zhou, Physics Olympiad Handouts [trang toàn bộ handout] [syllabus PDF].

PHẠM VI Hai handout phương pháp, tám cơ học, ba nhiệt, tám điện từ, ba tương đối, ba sóng, ba hiện đại, các tập tổng hợp và thực nghiệm; mỗi tập có đề và lời giải riêng.

VAI TRÒ Nguồn kỹ thuật trung tâm. Tác giả cho biết bộ handout giải thích các kỹ thuật dùng trong USAPhO/IPhO, có hàng trăm ví dụ và khoảng một nghìn bài khó có lời giải. Mã P, M, T, E, R, W, X trong các chương sau trở thành tối từng PDF.

OpenStax, University Physics [Vol. 1] [Vol. 2] [Vol. 3].

PHẠM VI Giáo trình mở ba tập, đặc biệt tiện cho quang, lượng tử, nguyên tử, laser và các phần cần một diễn giải hiện đại dễ tra cứu.

VAI TRÒ Nguồn nền thứ hai, không thay trực HRK. Dùng khi cần một lời giải thích khác hoặc một chương có thể đọc hợp pháp trực tuyến ngay lập tức.

1.3 Cơ học chuyên sâu: ba nấc bổ sung

D. Morin, Problems and Solutions in Introductory Mechanics [tác giả]

PHẠM VI Cơ học giải tích ở mức AP/đại học năm nhất, có chương về chiến lược giải và nhiều lời giải đầy đủ. Tác giả mô tả đây là bước đệm tới cuốn cơ học nâng cao hơn của mình.

VAI TRÒ Cầu nối từ HRK sang bài khó: phù hợp khi kiến thức cơ bản đã có nhưng cách trình bày lời giải, ràng buộc hoặc dựng phương trình còn thiếu chắc chắn.

D. Morin, Introduction to Classical Mechanics [tác giả]

PHẠM VI Cơ học cổ điển sâu hơn, nhiều bài thanh nhả và khó về ràng buộc, năng lượng, quay, hệ phi quán tính, lực xuyên tâm, dao động và tương đối tính hẹp.

VAI TRÒ Nguồn chiều sâu chọn lọc cho các miền cơ học. Không cần đọc tuần tự toàn sách; các bài có cấu trúc gần gũi hoặc kỹ thuật đang xét mới là phần có giá trị chuyển giao cao.

D. Kleppner–R. Kolenkow, An Introduction to Mechanics [ấn bản]

PHẠM VI Cơ học đại học theo hướng vật lý: vector và động học, Newton, động lượng, năng lượng, vật rắn, hệ phi quán tính, lực xuyên tâm, dao động và tương đối tính.

VAI TRÒ Nguồn thay thế cho Morin khi cần bài có động cơ vật lý và ứng dụng rõ hơn. Hai nguồn bổ sung nhau; không cần dùng đồng thời cho cùng một lỗ hổng.

Harvard Physics Problem of the Week [đề + lời giải]

PHẠM VI Kho bài khó ngắn của David Morin, gồm đề và lời giải; nhiều bài cơ học đã được đưa vào giáo trình cơ học của tác giả, ngoài ra có một số bài nhiệt, điện, quang và tương đối.

VAI TRÒ Nguồn miễn phí để kiểm tra khả năng nhận ra ý tưởng trong một bài gọn. Chọn theo tiêu đề vật lý, không dùng các tuần thuần toán để thay bài SPHO.

1.4 Kho bài đa chủ đề và sách chuyên đề Olympic

P. Gnánig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]

PHẠM VI Hai trăm bài ngắn có gợi ý và lời giải, trải trên nhiều miền vật lý; nhiều bài xuất phát từ truyền thống Eötvös của Hungary.

VAI TRÒ Nguồn tăng tốc nhận dạng ý tưởng và kiểm tra giới hạn. Ưu tiên tập đầu: bài ngắn nhưng không đồng nghĩa dễ, và giá trị chính nằm ở việc tự tìm cấu trúc trước khi đọc gợi ý.

J. Wang–A. Ricardo, *Competitive Physics, Vol. 1: Mechanics and Waves* [NXP]

PHẠM VI Cơ học và sóng với phần lý thuyết chi tiết hơn giáo trình nhập môn, nhằm tới nội dung Olympic quốc tế.

VAI TRÒ Nguồn và chiều sâu cho vật rắn, dao động, sóng và quang sóng. Luôn kiểm tra lại phép biến đổi và đáp số vì một số lời giải có lỗi in hoặc đại số.

J. Wang–A. Ricardo, *Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity* [NXP]

PHẠM VI Nhiệt động lực học, điện từ và tương đối tính; đặc biệt hữu ích ở những phần thường chỉ được lướt nhanh trong giáo trình đại cương.

VAI TRÒ Nguồn và chính cho khí thực, các đồng nhất nhiệt động lực học, điện từ trong vật chất và sóng điện từ. Dùng theo tiểu mục, không biến thành giáo trình thứ hai phải đọc toàn bộ.

Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises [NXP]

PHẠM VI Tài liệu huấn luyện của Olympic Vật lý Nhật Bản, đi từ lý thuyết cơ bản tới bài nâng cao và có phần nhập môn thực nghiệm.

VAI TRÒ Nguồn câu nổi rộng và đồng đều, đặc biệt có giá trị cho thực nghiệm, quang và những miễn cần bài mẫu trước khi bước vào đề quốc tế.

I. E. Irodov, *Problems in General Physics* [tra ấn bản]

PHẠM VI Kho khoảng hai nghìn bài vật lý đại cương, rộng và nặng tính tính toán; nhiều ấn bản lưu hành nên cần khóa đúng tên tác giả, tên sách và ấn bản.

VAI TRÒ Chỉ dùng như kho bài chọn lọc để tăng độ bền đại số hoặc luyện một tiểu kỹ năng. Không chọn làm trực chính: mật độ bài lặp và lời giải quá ngắn làm hiệu suất học kỹ thuật Olympic thấp hơn các nguồn có lời giải đầy đủ

1.5 Điện từ, trực giác vật lý và khóa học mở

E. Purcell–D. Morin, *Electricity and Magnetism, 3e* [tác giả]

PHẠM VI Điện từ học dùng SI, giải tích vector và cách nhìn tương đối tính; bao phủ điện trường, vật dẫn, dòng điện, từ trường, cảm ứng, mạch xoay chiều, Maxwell, điện môi và vật liệu từ.

VAI TRÒ Nguồn chiều sâu điện từ ưu tiên. Dùng để hiểu cấu trúc trường và điều kiện biên, không thay KZ khi mục tiêu là kỹ thuật bài thi.

The Feynman Lectures on Physics [Caltech]

PHẠM VI Vol. I chủ yếu cơ, bức xạ và nhiệt; Vol. II điện từ và vật chất; Vol. III lượng tử. Bản Caltech cho đọc trực tuyến miễn phí và có thêm Feynman's Tips on Physics.

VAI TRÒ Nguồn trực giác và kiểm tra ý nghĩa vật lý. Không dùng thay một giáo trình nhập môn có cấu trúc hoặc thay kho bài có lời giải.

MIT OpenCourseWare [MIT OCW 8.01SC Classical Mechanics](#) [khóa học]; [MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism](#) [khóa học]; [MIT OCW 8.03SC Vibrations and Waves](#) [khóa học]; [MIT OCW 8.04 Quantum Physics I](#) [khóa học].

PHẠM VI Video, ghi chú, ví dụ, problem set và ở một số khóa có đề thi cho cơ học, điện từ, dao động–sóng và lượng tử.

VAI TRÒ Nguồn cứu hộ khái niệm miễn phí khi văn bản chưa đủ trực quan, đồng thời cung cấp bài đại học có cấu trúc sạch để nối nền với handout Olympic.

1.6 Handout tăng độ khó, kho đề và kiểm soát chất lượng lời giải

Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]

PHẠM VI Các handout theo “ý tưởng” về cơ học, động học, nhiệt, mạch, sóng và điện từ; hub lời giải cộng đồng cung cấp lời giải đầy đủ cho một số tập.

VAI TRÒ Nguồn bài phong cách Đông Âu ở tăng khó. Chỉ mở sau khi handout KZ tương ứng đã đủ để đọc; đối chiếu lời giải cộng đồng thay vì mặc định mọi bước đều chuẩn.

kho đề đa kỳ thi phoXiv [mở kho]

PHẠM VI Kho tổng hợp nhiều kỳ thi như IPhO, APhO, EuPhO, USAPhO, IZhO và các olympiad quốc gia/khu vực, có bộ lọc và tài liệu theo năm.

VAI TRÒ Điểm vào duy nhất khi cần truy vết để nguyên bản ngoài các kho chính thức. Với cùng một đề, ưu tiên file từ ban tổ chức; dùng phoXiv để tìm và đối chiếu phiên bản.

Kho đề SPhO và quốc tế kho đề và đáp án SPhO [HCMUTE]; kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT]; kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]; kho đề và lời giải IPhO [chính thức].

PHẠM VI SPhO để khóa đúng ngôn ngữ và độ dài nội địa; USAPhO cho bài lý thuyết ngắn-vừa; EuPhO cho bài ngắn, lạ và giàu mô hình; IPhO cho bài lý thuyết và thực nghiệm dài, tích hợp nhiều miền.

VAI TRÒ Nguồn chuyển giao nguyên bản. Không suy độ khó SPhO từ một kỳ quốc tế đơn lẻ; chọn bài theo miền kiến thức và cấu trúc lập luận cần kiểm tra.

S. Ivanov, Physics Olympiad Errata [PDF]

PHẠM VI Danh sách lỗi đã phát hiện trong lời giải nhiều olympiad, được cập nhật tới tháng 6 năm 2026; chỉ rõ lỗi công thức, giả thiết, dữ liệu và phần đề không nên làm.

VAI TRÒ Lớp kiểm soát chất lượng bắt buộc khi kết quả tự giải xung đột với đáp án quốc tế. Kiểm tra errata trước khi kết luận rằng lập luận của mình sai hoặc trước khi ghi nhớ một công thức từ lời giải chính thức.

CHƯƠNG 2

Nền tảng toán học và phương pháp vật lý

Phần này không phải một miễn độc lập trong đề cương 2025, nhưng là ngôn ngữ chung của cả mười bốn miễn. Mục tiêu là đủ toán để biến mô hình vật lý thành lời giải, không học toán hình thức vượt nhu cầu.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook] và **HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook]**: dùng Ch. 1 của Vol. 1 cho đo lường, thứ nguyên và ước lượng; Ch. 2 và 4 cho tọa độ và vector trong động học; các phụ lục toán của đúng ấn bản cho đại số, giải tích và vector.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou P1 [đề] [lời giải] cho thứ nguyên, giới hạn, khai triển, vi phân và lập; **Kevin Zhou P2 [đề] [lời giải]** cho xác suất, ước lượng, sai số và xử lý dữ liệu. Đây là hai handout tiên quyết cho toàn bộ hệ thống KZ.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

P. Gnádig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP] để luyện nhận dạng ý tưởng ngắn; **Harvard Physics Problem of the Week [đề + lời giải]** cho các bài có lời giải; khi lời giải để quốc tế có dấu hiệu bất nhất, đối chiếu **S. Ivanov, Physics Olympiad Errata [PDF]**.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

D. Morin, Problems and Solutions in Introductory Mechanics [tác giả], Ch. 1 về chiến lược giải; **MIT OCW The Art of Insight [online textbook]**; **J. R. Taylor, An Introduction to Error Analysis [MIT Press]**.

CHECKLIST KIẾN THỨC

2.1 Đại lượng, đơn vị và cấu trúc của một mô hình

- Thứ nguyên và đồng nhất thứ nguyên. Kiểm tra từng số hạng của phương trình; xây các nhóm vô thứ nguyên; dùng định lý Buckingham khi số biến nhiều hơn số thứ nguyên cơ sở.
- Tỉ lệ và bậc độ lớn. Xác định quan hệ lũy thừa, giới hạn trội, hệ số cỡ một và độ nhạy của kết quả theo tham số. Phân biệt một ước lượng có kiểm soát với việc bỏ số tùy tiện.
- Giới hạn vật lý. Kiểm tra $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow \infty$, đối xứng, trường yếu, vận tốc nhỏ, dao động nhỏ và trường hợp suy biến. Một công thức đúng phải quay về mô hình quen thuộc trong giới hạn thích hợp.
- Hệ quy chiếu và quy ước dấu. Chốt vật, hệ, biên, trục, chiều dương và đại lượng được coi là ngoại lực trước khi viết định luật bảo toàn.
- Mô hình hóa. Tách giả thiết khỏi hệ quả; nhận ra khi có thể coi vật là chất điểm, vật rắn, khí lý tưởng, trường đều, sóng phẳng, nguồn điểm hay phần tử mạch tập trung.

2.2 Giải tích và phương trình vi phân tối thiểu

$$df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

$$f(x_0 + \delta) = f(x_0) + f'(x_0)\delta + \frac{1}{2}f''(x_0)\delta^2 + \dots$$

- Đạo hàm toàn phần, đạo hàm riêng, vi phân chính xác; quy tắc chuỗi và đổi biến. Với $f(x_1, \dots, x_n)$,
- Khai triển Taylor và xấp xỉ nhiễu loạn bậc thấp:

Phải nêu rõ tham số nhỏ và bậc số hạng bị bỏ.

- Tích phân đường, mặt và thể tích; đổi biến và Jacobian; nhận dạng tích phân từ đối xứng thay vì tính máy móc.
- Phương trình vi phân tuyến tính bậc nhất và bậc hai; nghiệm thuần nhất, nghiệm riêng, điều kiện đầu; biểu diễn phức cho dao động điều hòa và sóng.
- Hệ phương trình tuyến tính và trị riêng ở mức đủ dùng cho mode chuẩn; trực giao và khai triển theo cơ sở riêng.

2.3 Vector và trường

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}, \quad \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

- Tích vô hướng, tích có hướng, tích hỗn hợp; phân tích vector theo cơ sở trực chuẩn, tiếp tuyến-pháp tuyến và tọa độ trụ/cầu khi có đối xứng.
- Gradient, phân kỳ và xoáy; ý nghĩa hình học và vật lý của ∇V , $\nabla \cdot \mathbf{F}$ và $\nabla \times \mathbf{F}$.
- Hai định lý tích phân trung tâm:

Biết chuyển qua lại giữa dạng vi phân và tích phân của các định luật trường.

2.4 Xác suất, dữ liệu và sai số

$$u_f^2 \simeq \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_{x_i}^2.$$

- Trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, phân bố chuẩn; xác suất có điều kiện ở mức cần cho quá trình ngẫu nhiên và thống kê phân tử.
- Lan truyền bất định bậc nhất. Với các biến độc lập, khi có tương quan phải thêm các hạng hiệp phương sai.
- Hồi quy tuyến tính, phần dư, độ dốc và hệ số chặn; phân biệt độ phân giải, độ chính xác, độ lặp lại, sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.

2.5 Khóa đúng ấn bản giáo trình

Hai tập được ánh xạ trong tài liệu này là Physics, 5th edition của Halliday, Resnick và Krane:

- HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], ISBN 9780471320579;
- HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], ISBN 9780471401940.

Nếu tệp đang mở có Chương 1 mang tên Physics and Measurement, đó là một giáo trình khác; không áp số chương trong tài liệu này lên tệp đó. Danh mục handout và quan hệ tiên quyết được xác nhận bằng Kevin Zhou Physics Olympiad Handouts: Syllabus [PDF].

CHƯƠNG 3

Động lực học

PHẠM VI CHÍNH THỨC

các định luật Newton; các định lý động lượng; bảo toàn động lượng; chuyển động vật rắn; mômen lực; mômen quán tính.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 2–10: động học, Newton, động lượng, hệ hạt, quay và mômen động lượng. **MIT OCW 8.01SC Classical Mechanics [khóa học]** cung cấp video, ví dụ và problem set tương ứng, gồm cả ràng buộc, dây nặng và hệ biến khối lượng.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou M1 [đề] [lời giải] cho động học và tối ưu; **Kevin Zhou M2 [đề] [lời giải]** cho tĩnh học, mômen và vật mở rộng; **Kevin Zhou M3 [đề] [lời giải]** cho động lực học, tâm khối và động lượng; **Kevin Zhou M5 [đề] [lời giải]** cho quay và xung lượng góc.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHo [HCMUTE] để khóa đúng phong cách trong nước; **kho $F=ma$, USAPhO và training camp [AAPT]** cho bài cơ học ngắn-vừa; **Harvard Physics Problem of the Week [đề + lời giải]** và **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** cho bài ý tưởng ở tầng khó hơn.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

D. Morin, Problems and Solutions in Introductory Mechanics [tác giả] là cầu nối có lời giải đầy đủ; **D. Morin, Introduction to Classical Mechanics [tác giả]** cho ràng buộc và các bài quay tinh tế; **D. Kleppner-R. Kolenkow, An Introduction to Mechanics [ấn bản]** thiên về động cơ vật lý; **J. Wang-A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 1: Mechanics and Waves [NXP]** bổ sung vật rắn và hệ phi quán tính.

CHECKLIST KIẾN THỨC

3.1 Động học và hệ quy chiếu

- Vị trí, vận tốc, gia tốc trong hệ Descartes, cực và trụ; thành phần tiếp tuyến-pháp tuyến; chuyển động tương đối.
- Chuyển động ném, chuyển động tròn, ràng buộc dây và tiếp xúc; liên hệ hình học giữa các vận tốc và gia tốc.
- Hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính; lực quán tính tịnh tiến, ly tâm và Coriolis khi cần mô tả trong hệ quay.

3.2 Newton, lực và ràng buộc

Với một chất điểm hoặc một hệ có khối lượng không đổi,

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\mathbf{a}, \quad \mathbf{P} = M\mathbf{V}_{\text{CM}}, \quad M\mathbf{a}_{\text{CM}} = \sum \mathbf{F}_{\text{ext}}.$$

$$\Delta \mathbf{p} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt.$$

- Vẽ giản đồ lực đúng vật; phân biệt cặp lực Newton III với các lực cùng tác dụng lên một vật.
- Lực căng, phản lực, ma sát tĩnh/động, lò xo, lực cản đơn giản; điều kiện mất tiếp xúc và bắt đầu trượt.
- Chọn toàn hệ để khử nội lực hoặc tách từng vật để tìm lực liên kết; dùng tâm khối cho hệ nhiều vật.
- Xung lượng và định lý xung lượng-động lượng:

Bảo toàn động lượng chỉ áp dụng theo những phương có xung ngoại lực bằng không.

- Dòng khối lượng và hệ biến khối lượng ở mức mô hình tên lửa: xác định rõ vận tốc tương đối của phần khối lượng đi qua biên hệ trước khi viết phương trình.

3.3 Vật rắn và cân bằng

$$\sum \mathbf{F} = 0, \quad \sum \tau = 0,$$

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}),$$

$$I = \int r_{\perp}^2 dm, \quad I_O = I_{\text{CM}} + Md^2, \quad \sum \tau = I\alpha, \quad v_{\text{CM}} = \omega R.$$

- Điều kiện cân bằng $\sum \mathbf{F} = 0$, $\sum \tau = 0$; chọn tâm lấy mômen để loại lực chưa biết.
- Động học quay quanh trục cố định: $\omega = \dot{\theta}$, $\alpha = \dot{\omega}$, $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ và $\mathbf{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$.
- Mômen quán tính $I = \int r_{\perp}^2 dm$; dùng quy tắc trục song song, trục vuông góc cho bản phẳng và phép cộng theo phân bố khối lượng.
- Phương trình quay quanh trục cố định $\sum \tau = I\alpha$; lăn không trượt $v_{\text{CM}} = \omega R$ và điều kiện ma sát tĩnh thực sự đủ để duy trì ràng buộc.
- Con lắc vật lý, chuyển động phẳng của vật rắn và tâm quay tức thời. Với bài ba chiều, nắm tensor quán tính, trục chính và tiến tiến ở mức định tính hoặc bài đối xứng.

CHƯƠNG 4

Năng lượng, va chạm và mômen động lượng

PHẠM VI CHÍNH THỨC

thế năng, động năng, định lý động năng, bảo toàn cơ năng, va chạm, động năng vật rắn, mômen động lượng và bảo toàn mômen động lượng.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 6–13: động lượng, va chạm, hệ hạt, quay, công–năng lượng và các định luật bảo toàn. Trong **MIT OCW 8.01SC Classical Mechanics [khóa học]**, dùng các cụm Week 5, 7–12 để xem cùng một bài dưới hai ngôn ngữ lực và bảo toàn.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou M3 [đề] [lời giải] cho năng lượng tâm khối, va chạm và hệ nhiều vật; **Kevin Zhou M5 [đề] [lời giải]** cho xung lượng góc, con lắc vật lý và quay.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHo [HCMUTE], **kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]**: lọc các bài có va chạm, vật rắn hoặc nhiều định luật bảo toàn; kiểm tra **S. Ivanov, Physics Olympiad Errata [PDF]** nếu đáp án chính thức mâu thuẫn với giới hạn vật lý.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

D. Morin, Introduction to Classical Mechanics [tác giả] và **D. Kleppner–R. Kolenkow, An Introduction to Mechanics [ấn bản]** cho thể hiệu dụng, va chạm có ràng buộc và vật rắn; **P. Gnádig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]** cho các bài ngắn buộc chọn đúng đại lượng bảo toàn; **J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 1: Mechanics and Waves [NXP]** cho bài tổng hợp.

CHECKLIST KIẾN THỨC

4.1 Công, thế năng và công suất

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad \Delta K = W_{\text{net}}, \quad P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{CM}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{CM}} \omega^2.$$

- Lực bảo toàn, thế năng và quan hệ $\mathbf{F} = -\nabla U$; mốc thế tùy ý nhưng hiệu thế phải nhất quán.
- Cơ năng $E = K + U$ bảo toàn khi không có công của lực không bảo toàn và các tham số ràng buộc không bơm/rút năng lượng.
- Thể hiệu dụng để giảm chuyển động một chiều; điểm quay, cân bằng bền/không bền và dao động nhỏ quanh cực tiểu của U .
- Động năng vật rắn trong chuyển động phẳng:

4.2 Va chạm

$$e = -\frac{v'_{2n} - v'_{1n}}{v_{2n} - v_{1n}}.$$

- Va chạm đàn hồi, không đàn hồi và dính; tách chuyển động tâm khối khỏi chuyển động tương đối.
- Bảo toàn động lượng theo từng phương và bảo toàn động năng chỉ cho va chạm đàn hồi. Không dùng bảo toàn cơ năng xuyên qua một xung va chạm không đàn hồi.
- Hệ số phục hồi theo phương pháp tuyến kết hợp điều kiện không có xung theo tiếp tuyến khi bề mặt nhẵn.
- Va chạm với vật rắn có chốt hoặc điểm tựa: động lượng tuyến tính thường không bảo toàn, nhưng mômen động lượng quanh điểm có xung ngoại lực bằng không có thể bảo toàn.

4.3 Mômen động lượng

$$\mathbf{L}_O = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i, \quad \frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \boldsymbol{\tau}_{O,\text{ext}}.$$

- Chọn điểm lấy mômen và kiểm tra điểm đó có cố định trong hệ quán tính hay không; nếu không, phải dùng dạng tổng quát.
- Với quay quanh trục chính, $L = I\omega$; trong ba chiều nói chung $\mathbf{L}$ không song song $\boldsymbol{\omega}$.
- Bảo toàn mômen động lượng khi mômen ngoại lực bằng không; ứng dụng cho cơ bán kính, va chạm vào vật quay, quỹ đạo lực xuyên tâm và tiến tiến con quay.

CHƯƠNG 5

Trường hấp dẫn

PHẠM VI CHÍNH THỨC

lực hấp dẫn, thế hấp dẫn và chuyển động trong trường hấp dẫn.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 14 cho trường, thế, định lý vỏ cầu, Kepler và năng lượng quỹ đạo; **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]**, Vol. I cho trực giác về hấp dẫn và các định luật bảo toàn.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou M6 [đề] [lời giải]: quỹ đạo, rocket science, hệ phi quán tính và thủy triều; handout nối trực tiếp năng lượng-mômen động lượng với chuyển động lực xuyên tâm.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

Harvard Physics Problem of the Week [đề + lời giải] có các bài hấp dẫn ngắn; **kho F=ma**, **USAPhO** và **training camp [AAPT]**, **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cung cấp bài quỹ đạo, thủy triều và suy luận thiên văn ở độ dài tăng dần.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

D. Kleppner–R. Kolenkow, *An Introduction to Mechanics* [ấn bản], Ch. 10 về lực xuyên tâm; **D. Morin, *Introduction to Classical Mechanics* [tác giả]** cho thể hiệu dụng và bài quỹ đạo; **J. Wang–A. Ricardo, *Competitive Physics, Vol. 1: Mechanics and Waves* [NXP]** cho các mô hình thiên thể nhiều bước.

CHECKLIST KIẾN THỨC

5.1 Trường và thế

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{g} = -\nabla\Phi, \quad \Phi(\mathbf{r}) = -G \int \frac{dm'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

- Nguyên lý chồng chất; trường của vòng, đĩa, vỏ cầu và khối cầu; định lý vỏ cầu và định luật Gauss cho hấp dẫn khi có đối xứng.
- Thế hấp dẫn, thế năng $U = m\Phi$, liên tục của thế và cách lấy đạo hàm để thu trường.
- Gần bề mặt hành tinh: giới hạn trường đều, hiệu chỉnh theo độ cao và phân biệt khối lượng hấp dẫn với trọng lượng biểu kiến.

5.2 Quỹ đạo

Với quỹ đạo tròn bán kính r quanh khối lượng M ,

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad E = -\frac{GMm}{2r}, \quad v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}},$$

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

- Bảo toàn năng lượng và mômen động lượng trong lực xuyên tâm; thể hiệu dụng $U_{\text{eff}}(r) = L^2/(2mr^2) - GMm/r$.
- Ba định luật Kepler; liên hệ $T^2 \propto a^3$; năng lượng quỹ đạo elip $E = -GMm/(2a)$.
- Chuyển quỹ đạo, vận tốc tại cận điểm/viễn điểm, quỹ đạo thoát; lực thủy triều và hệ quay khi bài yêu cầu.

CHƯƠNG 6

Dao động và sóng cơ

PHẠM VI CHÍNH THỨC

dao động cơ học, sóng cơ học và hiệu ứng Doppler.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 17–19 cho dao động, sóng và âm; **MIT OCW 8.03SC Vibrations and Waves [khóa học]** cho mode chuẩn, tán sắc, Fourier và ví dụ trực quan.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou M4 [đề] [lời giải] cho dao động nhỏ, tắt dần, cưỡng bức và mode chuẩn; **Kevin Zhou W1 [đề] [lời giải]** cho phương trình sóng, sóng đứng và giao thoa; phần âm học và Doppler của **Kevin Zhou W3 [đề] [lời giải]**.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT] cho bài dao động ngắn-vừa; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** cho mô hình sóng lạ; **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho bài dài ghép cơ, sóng và dữ liệu thực nghiệm.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 1: Mechanics and Waves [NXP] đặc biệt hữu ích cho dao động–sóng; **D. Kleppner–R. Kolenkow, An Introduction to Mechanics [ấn bản]**, Ch. 11 cho dao động tử; **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** cho bài sóng và cơ học theo “ý tưởng”.

CHECKLIST KIẾN THỨC

6.1 Dao động điều hòa và dao động nhỏ

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad x = A \cos(\omega_0 t + \phi), \quad E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2.$$

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{U''(x_0)}{m}.$$

- Con lắc lò xo, con lắc đơn/vật lý, dao động xoắn; tuyến tính hóa quanh cân bằng bền.
- Tần số dao động nhỏ từ độ cong thế năng: $\omega_0^2 = U''(x_0)/m$ cho một bậc tự do.
- Dao động tắt dần $\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$; ba chế độ dưới tới hạn, tới hạn và quá tới hạn.
- Dao động cưỡng bức; biên độ, độ lệch pha, cộng hưởng, độ rộng vạch và hệ số phẩm chất Q .
- Hai hoặc nhiều dao động tử liên kết; tọa độ chuẩn, mode chuẩn, tần số riêng, phách và trao đổi năng lượng.

6.2 Sóng cơ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad y = A \cos(kx - \omega t + \phi), \quad v = \frac{\omega}{k}.$$

- Sóng chạy, sóng đứng, phản xạ ở biên cố định/tự do; nút, bụng và điều kiện biên trên dây, cột khí.
- Chống chất, giao thoa, phách, vận tốc pha và vận tốc nhóm; quan hệ tán sắc khi ω không tỉ lệ với k
- Mật độ năng lượng, công suất và cường độ; trở kháng sóng, truyền và phản xạ ở chỗ nối.
- Âm học: áp suất âm, cường độ, mức cường độ logarithm; cộng hưởng ống và nguồn chuyển động.

6.3 Doppler

Với sóng truyền trong môi trường đứng yên, quy ước các vận tốc dương khi làm nguồn và người quan sát tiến lại gần nhau,

$$f' = f \frac{v + v_o}{v - v_s}.$$

Phải xác định vận tốc theo môi trường, không chỉ theo nhau. Phân biệt Doppler âm với Doppler ánh sáng; trường hợp sau không thuộc lỗi này.

CHƯƠNG 7

Khí lý tưởng và nhiệt động lực học

PHẠM VI CHÍNH THỨC

phương trình trạng thái; thuyết động học phân tử; phân bố Maxwell và Maxwell-Boltzmann; ba vận tốc đặc trưng; nội năng; nguyên lý I và II; entropy; chuyển thể; Carnot và hiệu suất chu trình.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 21–24: nhiệt độ, khí lý tưởng, thuyết động học, nguyên lý I–II, entropy và động cơ nhiệt. **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]**, Vol. I dùng để kiểm tra trực giác vì mô và ý nghĩa của entropy.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lập lại được qua ví dụ và bài tập.

Phân khí lý tưởng, khí quyển, thống kê và động học phân tử của **Kevin Zhou T1 [đề] [lời giải]**; **Kevin Zhou T2 [đề] [lời giải]** cho các nguyên lý nhiệt động lực học, entropy, dẫn nhiệt và bức xạ.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHO [HCMUTE] cho đúng quy ước và độ dài nội địa; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** cho bài mô hình hóa ngắn; **kho đề và lời giải IPHO [chính thức]** cho chu trình, thống kê, truyền nhiệt và thí nghiệm nhiệt tích hợp.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP] là nguồn bổ sung ưu tiên cho nhiệt; **P. Gnádig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]** cho các bài nhiệt ngắn giàu ý tưởng; **Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises [NXP]** cho các bài từ cơ bản tới nâng cao có lời giải.

CHECKLIST KIẾN THỨC

7.1 Trạng thái và quá trình

$$PV = nRT = Nk_B T, \quad \delta W = P_{\text{ext}} dV, \\ PV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

- Biến trạng thái P, V, T, n ; phương trình trạng thái; quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích và đoạn nhiệt.
- Công phụ thuộc đường đi; diện tích có dấu trên đồ thị $P - V$; phân biệt áp suất hệ với áp suất ngoài trong quá trình không thuận nghịch.
- Hệ số nở nhiệt, hệ số nén đẳng nhiệt, nhiệt dung C_V, C_P và hệ thức Mayer $C_P - C_V = nR$ cho khí lý tưởng.
- Quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch của khí lý tưởng với $\gamma = C_P/C_V$ tuân các hệ thức trong hộp công thức trên.

7.2 Thuyết động học phân tử

$$P = \frac{1}{3}\rho\langle v^2 \rangle, \quad \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T.$$

- Giả thiết khí loãng, va chạm đàn hồi và chuyển động hỗn loạn; suy áp suất từ dòng động lượng lên thành bình.
- Định lý phân bố đều năng lượng: mỗi số hạng bậc hai đóng góp $\frac{1}{2}k_B T$ cho một phân tử; nhận biết khi bậc tự do quay hoặc dao động bị đóng băng lượng tử.
- Nội năng khí lý tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ: $U = (f/2)nRT$ trong miền có f bậc tự do hoạt động; từ đó suy C_V và C_P .
- Quỹ đạo trung bình, tần số va chạm và cơ chế vi mô của khuếch tán, dẫn nhiệt, độ nhớt ở mức định tính.

7.3 Phân bố Maxwell và Maxwell-Boltzmann

Phân bố độ lớn vận tốc của phân tử khối lượng m ở nhiệt độ T là

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right), \quad \int_0^\infty f(v) dv = 1, \\ v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

Ba vận tốc phải phân biệt rõ:

- Hiểu nguồn gốc thừa số $4\pi v^2$ từ phần tử thể tích trong không gian vận tốc.
- Dùng phân bố Boltzmann $p_i \propto g_i \exp[-E_i/(k_B T)]$, hệ số suy biến g_i và hàm phân hoạch ở mức bài rời rạc đơn giản.
- Đối biến từ vận tốc sang năng lượng và tính giá trị trung bình; kiểm tra chuẩn hóa và thứ nguyên của mật độ xác suất.

7.4 Nguyên lý I

Với quy ước δW là công do hệ thực hiện,

$$dU = \delta Q - \delta W, \quad H = U + PV.$$

- Tách rõ hàm trạng thái U khỏi nhiệt và công; tính $Q, W, \Delta U$ cho từng nhánh của một chu trình.
- Đối với khí lý tưởng, $dU = nC_{V,m} dT$; trong quá trình đẳng nhiệt $\Delta U = 0$, nhưng Q và W không nhất thiết bằng không.
- Enthalpy $H = U + PV$ và dòng ổn định; vai trò của $C_P = (\partial H/\partial T)_P$.

7.5 Nguyên lý II và entropy

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \quad \Delta S_{\text{total}} \geq 0,$$

$$\Delta S = nC_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1} = nC_{P,m} \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{P_2}{P_1},$$

$$\Delta S_{\text{phase}} = \frac{L}{T}, \quad \frac{dP}{dT} = \frac{L}{T\Delta V}.$$

- Quá trình thuận nghịch/không thuận nghịch; nguồn sinh entropy do truyền nhiệt qua chênh lệch nhiệt độ, ma sát, khuếch tán và giãn nở tự do.
- Với khí lý tưởng có nhiệt dung không đổi, dùng hai dạng tương đương của ΔS theo (T, V) hoặc (T, P) trong hộp công thức trên.
- Chuyển thể cân bằng ở nhiệt độ T : $\Delta S = L/T$; phương trình Clausius–Clapeyron $dP/dT = L/(T\Delta V)$.
- Động cơ nhiệt, máy lạnh và bơm nhiệt; hiệu suất và hệ số làm lạnh phải đi cùng sơ đồ dòng nhiệt và quy ước dấu.

7.6 Chu trình Carnot và các chu trình

$$\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}, \quad \text{COP}_{\text{ref,C}} = \frac{T_c}{T_h - T_c}.$$

- Bốn nhánh Carnot, quan hệ entropy trên hai đoạn đẳng nhiệt và hai đoạn đoạn nhiệt.
- Đọc chu trình trên đồ thị P – V , T – S ; tính công vòng, nhiệt vào và nhiệt thải; nhận ra chiều động cơ hoặc máy lạnh.
- So sánh Otto, Diesel, Brayton hoặc Stirling ở mức mô hình khi để cung cấp cấu trúc; không học công thức hiệu suất mà không suy từ từng nhánh.

CHƯƠNG 8

Khí thực

PHẠM VI CHÍNH THỨC

phương trình van der Waals, nội năng khí thực và hiệu ứng Joule-Thomson.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khí định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 22–24 làm nền bắt buộc cho phương trình trạng thái, nội năng, entropy và enthalpy; phần khí thực trong tài liệu này bổ sung trực tiếp van der Waals và Joule–Thomson mà HRK chỉ bao phủ hạn chế.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou T2 [đề] [lời giải] cho đồng nhất nhiệt động lực học; **Kevin Zhou T3 [đề] [lời giải]** cho khí thực, chuyển pha, sức căng mặt ngoài và dòng nén được.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

Tìm bài theo từ khóa real gas, phase transition, throttling trong **kho đề đa kỳ thi phoXiv [mở kho]**, rồi ưu tiên file gốc từ **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** hoặc **kho đề và lời giải IPHO [chính thức]**; kiểm tra **S. Ivanov, Physics Olympiad Errata [PDF]** trước khi học theo một lời giải có phép biến đổi nhiệt động lực học đáng ngờ.

04 ĐÀO SÂU KHÍ CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP] cho suy luận nhiệt động lực học ngoài giáo trình nhập môn; phần nhiệt của **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** cho khí, động cơ nhiệt, bức xạ và dòng chất lưu; **Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises [NXP]** cho câu nối bài mẫu.

CHECKLIST KIẾN THỨC

8.1 Phương trình van der Waals và điểm tới hạn

Với thể tích mol V_m ,

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT,$$

$$V_{m,c} = 3b, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}.$$

- Ý nghĩa của a là hiệu chỉnh lực hút và b là thể tích loại trừ; giới hạn $a, b \rightarrow 0$ phải trở về khí lý tưởng.
- Đường đẳng nhiệt, miền hai pha và quy tắc diện tích Maxwell ở mức khái niệm.
- Điều kiện điểm tới hạn $(\partial P / \partial V_m)_T = 0$ và $(\partial^2 P / \partial V_m^2)_T = 0$, cho các giá trị $V_{m,c}$, P_c , T_c trong hộp công thức trên.

8.2 Nội năng khí thực

Hệ thức nhiệt động lực học tổng quát

$$dU = C_V dT + \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \right] dV.$$

cho thấy nội năng khí thực có thể phụ thuộc cả T và V . Với khí van der Waals có C_V chỉ phụ thuộc T , phần phụ thuộc thể tích thỏa $(\partial U / \partial V)_T = an^2/V^2$ theo đại lượng toàn phần, hoặc $(\partial U_m / \partial V_m)_T = a/V_m^2$ theo đại lượng mol.

8.3 Tiết lưu Joule-Thomson

Quá trình tiết lưu ổn định, cách nhiệt, bỏ qua biến thiên động năng và thế năng bảo toàn enthalpy. Hệ số Joule-Thomson là

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{1}{C_{P,m}} \left[T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_P - V_m \right],$$

$$\mu_{JT} \simeq \frac{1}{C_{P,m}} \left(\frac{2a}{RT} - b \right), \quad T_i \simeq \frac{2a}{Rb}.$$

trong đó V_m và $C_{P,m}$ lần lượt là thể tích mol và nhiệt dung mol đẳng áp.

- Khí lý tưởng có $\mu_{JT} = 0$ vì enthalpy chỉ phụ thuộc nhiệt độ.
- Ở mật độ thấp đối với khí van der Waals, $\mu_{JT} \simeq C_{P,m}^{-1}(2a/RT - b)$.

Dấu dương ứng với hạ nhiệt khi áp suất giảm; dấu âm ứng với nóng lên.

- Nhiệt độ đảo trong giới hạn áp suất thấp là $T_i \simeq 2a/(Rb)$; phải nêu đây là giới hạn, không phải toàn bộ đường đảo.
- Phân biệt tiết lưu đẳng enthalpy với giãn nở Joule tự do và giãn nở đoạn nhiệt thuận nghịch.

CHƯƠNG 9

Trường tĩnh điện

PHẠM VI CHÍNH THỨC

Coulomb; điện trường, cường độ điện trường và điện thế; các phương pháp xác định trường; điện thông; mục “điện cảm” trong nguyên văn; định lý Ostrogradsky-Gauss.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 25–29: Coulomb, điện trường, Gauss, thế và điện môi. Phần tĩnh điện của **MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism [khóa học]** cung cấp bài giảng tự do và trực quan trường.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou E1 [đề] [lời giải] cho Coulomb, Gauss, thế, vật dẫn và các hình học đối xứng; phần điện từ trong vật chất của **Kevin Zhou E8 [đề] [lời giải]** cho **P, D**, điện tích liên kết và điều kiện biên.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHO [HCMUTE] để kiểm tra đúng ký hiệu O–G và phạm vi nội địa; **kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT]** cho bài tĩnh điện tinh gọn; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho bài trường có hình học hoặc mô hình vật chất lạ.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

E. Purcell–D. Morin, Electricity and Magnetism, 3e [tác giả] cho cách nhìn trường, giải tích vector và điện môi; **J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP]** cho phần ngoài giáo trình đại cương; **P. Gnádig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]** cho bài thế-trường ngắn và phương pháp ảnh.

CHECKLIST KIẾN THỨC

9.1 Điện trường và điện thế

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dq', \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = -\nabla V,$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla^2 V = 0 \quad (\text{miền không điện tích}).$$

- Định luật Coulomb và nguyên lý chồng chất cho điện tích điểm, dây, mặt và khối liên tục.
- Từ trường đến thế và từ thế đến trường; hiệu điện thế, công của lực điện và thế năng $U = qV$.
- Khai triển đa cực ở xa nguồn: điện tích tổng, lưỡng cực điện **p** và bậc cao hơn ở mức nhận dạng đối xứng.
- Phương trình Poisson và Laplace:

Nắm tính duy nhất để dùng điều kiện biên và phương pháp ảnh.

9.2 Điện thông và định luật Gauss

$$\Phi_E = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}, \quad \oiint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0},$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f.$$

- Chọn mặt Gauss chỉ khi đối xứng đủ mạnh để đưa E ra ngoài tích phân; không suy trường cục bộ chỉ từ tổng thông nếu thiếu đối xứng.
- Hình học cầu, trụ và phẳng; trường trong/ngoài vỏ; nhảy thành phần pháp tuyến qua một lớp điện tích mặt.
- Trong điện môi tuyến tính,

Phân biệt điện tích tự do, điện tích liên kết, độ phân cực $\mathbf{P}$, độ cảm điện và hằng số điện môi.

9.3 Lưu ý về thuật ngữ “điện cảm”

Đề cương chính thức ghi nguyên văn “Điện thông. Điện cảm. Định lý O-G đối với điện trường.” Vì điện dung đã có riêng trong phần Vật dẫn, tài liệu này bao phủ cụm “điện cảm” theo nhánh cảm ứng điện/điện môi: $\mathbf{P}$, $\mathbf{D}$, điện tích liên kết và điều kiện biên. Cách xử lý này tránh tự ý đổi chữ trong đề cương đồng thời không bỏ trống nội dung vật lý hợp lý.

CHƯƠNG 10

Vật dẫn và điện dung

PHẠM VI CHÍNH THỨC

cân bằng tĩnh điện, điện hưởng, điện dung vật dẫn và tụ điện, năng lượng điện trường.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 28–30: điện thế, vật dẫn, điện môi, điện dung và năng lượng trường. **MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism [khóa học]** giúp kiểm tra điều kiện biên và ý nghĩa của điện thế bằng biểu diễn trường.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Phần vật dẫn của **Kevin Zhou E1 [đề] [lời giải]**; **Kevin Zhou E2 [đề] [lời giải]** cho ảnh điện, tụ điện, dẫn điện và mạch một chiều.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT], **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]**: lọc bài về vật dẫn, hốc, nối đất, ảnh điện và tụ có tham số hình học biến đổi; đối chiếu **S. Ivanov, Physics Olympiad Errata [PDF]** nếu dấu lực hoặc năng lượng nguồn không nhất quán.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

E. Purcell--D. Morin, Electricity and Magnetism, 3e [tác giả] cho trường quanh vật dẫn và vật chất; **J. Wang--A. Riccardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP]** cho cách tính lực trong hệ điện--cơ bằng năng lượng và đồng năng (co-energy); **P. Gnánig--G. Honyek--K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]** cho các cấu hình tụ và ảnh điện đòi hỏi nhận ra đối xứng.

CHECKLIST KIẾN THỨC

10.1 Cân bằng tĩnh điện và điện hưởng

$$E_{n,\text{out}} - E_{n,\text{in}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad \mathbf{E}_{t,\text{out}} = \mathbf{E}_{t,\text{in}}.$$

- Trong vật dẫn lý tưởng ở cân bằng: $\mathbf{E} = 0$ trong khối, điện thế không đổi, điện tích dư nằm trên bề mặt và trường ngay ngoài bề mặt vuông góc với bề mặt.
- Điều kiện biên trong chân không:
- Che chắn tĩnh điện, hốc trong vật dẫn, nối đất; điện hưởng toàn phần/một phần và phân bố điện tích ở vùng có độ cong lớn.
- Phương pháp ảnh cho mặt phẳng hoặc mặt cầu trong các cấu hình chuẩn; luôn xác định miền mà nghiệm ảnh thay thế đúng điều kiện biên.

10.2 Điện dung và năng lượng

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \quad U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\Delta V, \quad u_E = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}.$$

- Tụ phẳng, trụ, cầu; ghép nối tiếp/song song; tụ nhiều vật dẫn và hệ số điện dung khi bài yêu cầu.
- Điện môi lấp đầy hoặc một phần; phân biệt bài giữ Q cố định với giữ V cố định bởi nguồn.
- Tính lực bằng áp suất điện trường hoặc đạo hàm năng lượng. Khi nguồn vẫn nối, phải tính đúng trao đổi năng lượng với nguồn, không chỉ đạo hàm $\frac{1}{2}CV^2$ một cách cơ học.

CHƯƠNG 11

Trường từ và vật liệu từ

PHẠM VI CHÍNH THỨC

tương tác từ của dòng điện; từ trường, cảm ứng từ và từ thông; lực từ, chuyển động hạt tích điện, mômen lực và công; từ hóa; thuận từ, nghịch từ và sắt từ.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 32–33 và 35: Lorentz, nguồn của **B**, Ampere và vật liệu từ. **MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism [khóa học]** có các module trường và lực từ; **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]**, Vol. II bổ sung trực giác.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou E3 [đề] [lời giải] cho tính từ, Biot-Savart, Ampere, lưỡng cực và ống dây; **Kevin Zhou E4 [đề] [lời giải]** cho điện tích chuyển động và nam châm; phần vật liệu từ của **Kevin Zhou E8 [đề] [lời giải]**.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHO [HCMUTE] cho cách hỏi vật liệu từ; **kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT]** cho quỹ đạo hạt và vòng dòng; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho bài ghép trường, cơ học và phép đo.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

E. Purcell–D. Morin, Electricity and Magnetism, 3e [tác giả] xây từ trường gắn với tương đối tính và có bài sâu; **J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP]** cho vật chất từ và bài trường; phần điện từ của **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** dùng ở tầng thử thách.

CHECKLIST KIẾN THỨC

11.1 Nguồn của từ trường

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\boldsymbol{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}, \quad \Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

- Biot-Savart cho dây thẳng, vòng tròn, cung và solenoid; chồng chất và đối xứng.
- Định luật Ampere chỉ đơn giản hóa bài có đối xứng đủ mạnh; trong trường biến thiên theo thời gian phải thêm dòng dịch.
- Từ thông $\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ và $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$; không có đơn cực từ trong điện từ học cổ điển.
- Lực giữa các dòng điện, lực trên phần tử dây $d\mathbf{F} = I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$.

11.2 Hạt tích điện và lưỡng cực từ

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad r_L = \frac{mv_{\perp}}{|q|B}, \quad \omega_c = \frac{|q|B}{m},$$

$$\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{A}, \quad \boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}, \quad U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}.$$

- Quỹ đạo tròn/xoắn ốc trong $\mathbf{B}$ đều; bộ chọn vận tốc, phổ kế khối, cyclotron và chuyển động trong trường chéo $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$.
- Mômen từ của vòng dòng $\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{A}$, mômen lực $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$ và thế năng $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$.
- Lực lên lưỡng cực trong trường không đều. Lực từ $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ không sinh công lên một điện tích điểm vì luôn vuông góc với vận tốc; công cơ của hệ nam châm-dòng điện phải được cân bằng bởi nguồn điện và năng lượng trường.

11.3 Từ hóa và vật liệu

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}), \quad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (\text{tuyến tính, đẳng hướng}).$$

- Dòng liên kết do từ hóa, mômen từ vi mô và điều kiện biên của $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$.
- Nghịch từ: $\chi_m < 0$ nhỏ; thuận từ: $\chi_m > 0$ nhỏ và phụ thuộc nhiệt độ; sắt từ: miền từ, phi tuyến, bão hòa, từ dư và lực kháng từ.
- Đường cong B - H , vòng trễ và tổn hao; phân biệt vật liệu từ mềm/cứng và ứng dụng.

CHƯƠNG 12

Cảm ứng điện từ

PHẠM VI CHÍNH THỨC

cảm ứng điện từ, các định luật cảm ứng, tự cảm và năng lượng từ trường.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 34 và 36: Faraday-Lenz, tự cảm, hồ cảm, mạch RL/LC và năng lượng từ trường.
MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism [khóa học] đặt cảm ứng trong hệ phương trình Maxwell.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou E5 [đề] [lời giải] cho quy tắc từ thông, suất điện động chuyển động, cuộn cảm, máy điện và siêu dẫn; phần mạch có L và mode của **Kevin Zhou E6 [đề] [lời giải]**.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT] cho bài cảm ứng gọn; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** cho cấu hình lạ; **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho bài nhiều phần ghép động lực học, mạch và bảo toàn năng lượng.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

E. Purcell–D. Morin, *Electricity and Magnetism*, 3e [tác giả] cho cảm ứng và năng lượng trường theo hướng khái niệm; **J. Wang–A. Ricardo, *Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity* [NXP]** cho bài thanh trượt, khung biến dạng và liên kết cơ–điện; **P. Gnádig–G. Honyek–K. Riley, *200 Puzzling Physics Problems* [CUP]** cho các cấu hình ngắn dễ sai chiều Lenz.

CHECKLIST KIẾN THỨC

12.1 Faraday-Lenz và suất điện động chuyển động

Với đường kín đứng yên C và với mạch vật chất chuyển động $C(t)$ tương ứng,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_{S(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

- Định luật Lenz là hệ quả của bảo toàn năng lượng; xác định chiều dòng bằng biến thiên thông lượng, không bằng việc nhớ hình.
- Phân biệt điện trường xoáy do $\partial \mathbf{B} / \partial t$ với lực từ trên dây chuyển động; trong bài tổng quát, suất điện động nhận cả hai đóng góp.
- Thanh trượt, đĩa Faraday, vòng biến dạng, khung quay và máy phát; kiểm tra công cơ, nhiệt Joule và năng lượng trường.

12.2 Tự cảm, hồ cảm và năng lượng

$$\Lambda = LI, \quad \mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}, \quad U_B = \frac{1}{2} LI^2, \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu}.$$

- Độ tự cảm từ hình học và từ thông móc vòng Λ ; mạch RL , hằng số thời gian L/R và tính liên tục của dòng qua cuộn cảm lý tưởng.
- Hồ cảm M , dấu theo quy ước chấm, năng lượng của hai cuộn và điều kiện $M^2 \leq L_1 L_2$.
- Lực điện từ từ đạo hàm năng lượng hoặc đồng năng (co-energy) trong hệ có tham số hình học biến đổi.

CHƯƠNG 13

Dao động điện từ và sóng điện từ

PHẠM VI CHÍNH THỨC

dao động điện từ riêng, tắt dần, cưỡng bức và cộng hưởng; phương trình Maxwell; phương trình sóng của **E**, **B**; sóng điện từ, phát xạ và phổ điện từ.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 36–38: *LC/RLC*, Maxwell, sóng điện từ, năng lượng và phổ. Module Maxwell của **MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism [khóa học]** và **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]**, Vol. II cho hai cách diễn giải bổ sung.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou E6 [đề] [lời giải] cho RLC, trở kháng, bộ lọc và mode chuẩn; **Kevin Zhou E7 [đề] [lời giải]** cho dòng dịch, bức xạ, năng lượng–động lượng trường và điện động lực học.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHo [HCMUTE] cho dao động điện đúng phạm vi; **kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT]** cho RLC và điện từ; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** cùng **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho bài sóng, bức xạ và thiết bị đo.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

E. Purcell–D. Morin, Electricity and Magnetism, 3e [tác giả] cho Maxwell và sóng trong một mạch lập luận thống nhất; **J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP]** cho mạch xoay chiều và điện từ; **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** cho các bài mạch khó chọn lọc.

CHECKLIST KIẾN THỨC

13.1 Mạch LC và RLC

Mạch *RLC* nối tiếp tự do thỏa

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \alpha = \frac{R}{2L}.$$

- Trao đổi năng lượng giữa $q^2/(2C)$ và $LI^2/2$; tương tự chính xác với dao động cơ.
- Ba chế độ tắt dần; đáp ứng cưỡng bức theo tần số, trở kháng phức, cộng hưởng, độ lệch pha, công suất trung bình và hệ số phẩm chất.
- Mạch nối tiếp/song song, ghép dao động từ, bộ lọc và mode chuẩn ở mức bài tập; kiểm tra giới hạn $\omega \rightarrow 0$ và $\omega \rightarrow \infty$.

13.2 Phương trình Maxwell

Trong chân không, với ρ và **J** là các nguồn điện tích và dòng điện,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

- Dòng dịch và tính nhất quán với phương trình liên tục $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.
- Điều kiện biên của thành phần pháp tuyến/tiếp tuyến khi qua mặt phân cách; dạng tích phân và vi phân.
- Suy phương trình sóng trong miền không nguồn:

13.3 Sóng, năng lượng và phát xạ

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \quad u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

- Sóng phẳng: $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{k}$, $B = E/c$, phân cực và pha.
- Vector Poynting và mật độ năng lượng:

Cường độ là giá trị trung bình thời gian của S .

- Phản xạ, truyền qua và trở kháng sóng ở mức cơ bản; áp suất bức xạ và động lượng trường.
- Bức xạ do điện tích gia tốc và lưỡng cực dao động ở mức cấu trúc: vùng gần/vùng xa, phân bố góc, phụ thuộc tần số; không cần điện động lực học tương đối tính đầy đủ.
- Thứ tự phổ điện từ từ vô tuyến đến gamma; quan hệ giữa tần số, bước sóng, năng lượng photon và cơ chế tạo/thu dẫn hình.

CHƯƠNG 14

Quang học sóng và laser

PHẠM VI CHÍNH THỨC

giao thoa; nhiễu xạ Fresnel, một khe, nhiều khe và cách tử; nhiễu xạ tia X; phân cực, định luật Malus và độ phân cực; laser và ứng dụng.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 39 và 41–45: sóng ánh sáng, giao thoa, nhiễu xạ, cách tử, phân cực và bản chất ánh sáng. Laser đọc trực tiếp ở **OpenStax University Physics 3, Sec. 8.6 [mở chương]**.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou W2 [đề] [lời giải] cho giao thoa, nhiễu xạ, tính thể học và ví dụ thực tế; phần phân cực, quang hình và hiện tượng quang học của **Kevin Zhou W3 [đề] [lời giải]**.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHO [HCMUTE] để khóa đúng Fresnel, cách tử, Malus và laser; **kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT]** cho bài quang gọn; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho bài nhiều phần và thực nghiệm quang.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 1: Mechanics and Waves [NXP] đặc biệt hữu ích cho sóng và quang; **Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises [NXP]** cho cầu nối lý thuyết–bài tập–thí nghiệm; **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]**, Vol. I cho trực giác giao thoa và nhiễu xạ; **P. Gnánig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]** cho bài quang ngắn.

CHECKLIST KIẾN THỨC

14.1 Giao thoa và tính kết hợp

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

- Nguyên lý chồng chất trường, không cộng trực tiếp cường độ khi các nguồn kết hợp.
- Với hai sóng cùng tần số, trong đó δ gồm hiệu đường đi quang học và mọi đổi pha do phản xạ hoặc nguồn.
- Kết hợp thời gian/không gian, độ dài kết hợp, độ tương phản vân; thí nghiệm Young, lưỡng lăng kính, gương Lloyd và giao thoa kế ở mức nguyên lý.
- Bản mỏng, nêm khí và vòng Newton; điều kiện đổi pha π khi phản xạ từ môi trường chiết suất thấp sang cao.

14.2 Nhiễu xạ Fraunhofer

Với khe rộng a ,

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}, \quad a \sin \theta = m\lambda,$$

$$\left[\frac{\sin(N\alpha)}{\sin \alpha} \right]^2, \quad \alpha = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}, \quad d \sin \theta = m\lambda,$$

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (\text{Bragg}).$$

và các cực tiểu chính thỏa $a \sin \theta = m\lambda$, $m \neq 0$.

- Dựng biên độ bằng tích phân pha trên khẩu độ; phân biệt biên độ với cường độ và độ rộng cực đại trung tâm.
- Hai khe hữu hạn: vân giao thoa nằm trong bao nhiễu xạ một khe; nhận biết bậc mất.
- N khe cách nhau d có hệ số cách tử cùng điều kiện cực đại chính $d \sin \theta = m\lambda$; độ phân giải tăng theo số khe được chiếu sáng.
- Nhiễu xạ tia X trên tinh thể: định luật Bragg $2d \sin \theta = n\lambda$ và ý nghĩa hình học của góc Bragg.

14.3 Nhiễu xạ Fresnel

$$N_F = \frac{a^2}{L\lambda}, \quad r \simeq L + \frac{\rho^2}{2L}.$$

- Giữ số hạng pha bậc hai trong xấp xỉ khoảng truyền: $r \simeq L + \rho^2/(2L)$; dùng nguyên lý Huygens–Fresnel để cộng các phần tử khẩu độ.
- Số Fresnel $N_F = a^2/(L\lambda)$ với a là kích thước ngang đặc trưng. $N_F \ll 1$ là miền Fraunhofer; N_F cỡ một hoặc lớn hơn cần mô tả Fresnel.
- Vùng nửa chu kỳ Fresnel, bản vùng, cạnh thẳng và khẩu độ tròn; dự đoán hình phân bố nhiễu xạ thay đổi thế nào theo a , L , λ .
- Không đồng nhất “màn ở xa” với Fraunhofer nếu chưa so sánh các thang pha; có thể dùng thấu kính để tạo mặt phẳng Fourier ở khoảng hữu hạn.

14.4 Phân cực

$$I = I_0 \cos^2 \theta, \quad \mathcal{P} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

- Phân cực thẳng, tròn, elip; hai thành phần trực giao và độ lệch pha; bản nửa sóng, một phần tư sóng ở mức vector Jones/phasor đơn giản.
- Định luật Malus cho ánh sáng phân cực thẳng qua bộ phân tích:

Ánh sáng không phân cực lý tưởng qua kính phân cực đầu tiên cho cường độ bằng một nửa.

- Độ phân cực tuyến tính từ phép đo cực đại/cực tiểu:
- Phân cực do phản xạ, góc Brewster, lưỡng chiết và hoạt tính quang học ở mức mô hình.

14.5 Laser

- Hấp thụ, phát xạ tự phát và phát xạ kích thích; hệ số Einstein và điều kiện khuếch đại.
- Ba khối của một laser: môi trường hoạt tính, cơ chế bơm và buồng cộng hưởng quang; vai trò trạng thái giả bền và nghịch đảo mật độ.
- Điều kiện độ khuếch đại thẳng tổng tổn hao; mode dọc, độ kết hợp, độ đơn sắc, tính định hướng và mật độ công suất cao.
- Sơ đồ ba mức/bốn mức; laser rắn, khí, bán dẫn ở mức nguyên lý; ứng dụng đo lường, giao thoa, quang phổ, truyền thông, gia công và y sinh.
- Phân biệt đặc trưng tạo laser với các tính chất lý tưởng hóa: laser thực có độ rộng vạch, độ phân kỳ và nhiễu.

CHƯƠNG 15

Lượng tử ánh sáng và sóng vật chất

PHẠM VI CHÍNH THỨC

thuyết lượng tử ánh sáng, quang điện, Compton, nhiễu xạ electron, bức xạ vật đen, Stefan-Boltzmann, Planck và sóng de Broglie.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 45–46 cho photon, quang điện, Compton, de Broglie và vật đen; **OpenStax University Physics 3 [mở sách]** là nguồn nền trực tuyến thứ hai.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou X1 [đề] [lời giải] cho vật lý hiện đại; phần liên quan của **Kevin Zhou X2 [đề] [lời giải]** cho bài tổng hợp; phần bức xạ nhiệt và thống kê lượng tử của **Kevin Zhou T2 [đề] [lời giải]**.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT] cho quang điện, Compton và de Broglie; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** cho bài mô hình lạ; **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho vật đen, tán xạ và bài ghép quang-nhiệt.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

MIT OCW 8.04 Quantum Physics I [khóa học] cho cơ sở thực nghiệm của lượng tử và sóng vật chất; **The Feynman Lectures on Physics** [Caltech], Vol. III cho trực giác; **Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises** [NXP] và **P. Gnädig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems** [CUP] cho bài chuyển từ công thức photon sang bảo toàn năng lượng–động lượng.

CHECKLIST KIẾN THỨC

15.1 Photon và hiệu ứng quang điện

$$E_\gamma = hf = \frac{hc}{\lambda}, \quad p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h}{\lambda}, \quad K_{\max} = hf - \phi = eV_s.$$

- Phân biệt vai trò của tần số và cường độ: tần số quyết định năng lượng từng photon; cường độ quyết định thông lượng photon khi tần số cố định.
- Công thoát, tần số ngưỡng, thế hãm; đường đặc trưng dòng-thế và độ trễ vi mô.
- Động lượng photon, áp suất bức xạ và bảo toàn năng lượng–động lượng trong tương tác ánh sáng-vật chất.

15.2 Compton và de Broglie

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta), \quad \lambda_{\text{dB}} = \frac{h}{p}.$$

- Suy độ dịch Compton bằng bảo toàn năng lượng và động lượng tương đối tính; nhận biết giới hạn tán xạ thẳng và ngược.
- Sóng vật chất cho electron không tương đối tính và tương đối tính; hiệu điện thế gia tốc, động lượng và bước sóng.
- Nhiễu xạ electron trên tinh thể hoặc hai khe; ghép de Broglie với Bragg và phân biệt xác suất với quỹ đạo cổ điển.

15.3 Bức xạ vật đen

Định luật Planck theo bước sóng có dạng

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/(\lambda k_B T)) - 1},$$

$$j^\star = \sigma T^4, \quad \lambda_{\max} T = b.$$

- Giới hạn Rayleigh-Jeans ở bước sóng dài và Wien ở bước sóng ngắn; ý nghĩa của lượng tử hóa mode trường.
- Công suất bức xạ toàn phần trên một đơn vị diện tích tuân Stefan-Boltzmann $j^\star = \sigma T^4$; đỉnh phổ tuân Wien $\lambda_{\max} T = b$.
- Vật xám, hệ số phát xạ/hấp thụ, cân bằng bức xạ và nhiệt độ hiệu dụng trong bài thiên văn hoặc nhiệt.

CHƯƠNG 16

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

PHẠM VI CHÍNH THỨC

mẫu Bohr và trạng thái lượng tử của hydrogen; lượng tử hóa mômen động lượng và mômen từ; hiệu ứng Zeeman thường; năng lượng liên kết, phóng xạ và phản ứng hạt nhân.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 47–48 và 50–51: Bohr, hydrogen, hạt nhân, phóng xạ và phản ứng. Zeeman quỹ đạo đọc trực tiếp ở **OpenStax University Physics 3, Sec. 8.2 [mở chương]**.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou X1 [đề] [lời giải] cho lượng tử hóa Bohr, mức hydrogen và mômen động lượng bán cổ điển; **Kevin Zhou X2 [đề] [lời giải]** cho chuyển mức nguyên tử, phân rã, năng lượng liên kết và phản ứng hạt nhân. Hai handout này không thay phần Zeeman thường, vì vậy mục đó phải đọc ở nguồn lý thuyết trụ cột.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPHo [HCMUTE] cho đúng giới hạn Bohr–Zeeman thường–hạt nhân; **kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT]** và **kho đề và lời giải IPHO [chính thức]** cho phổ, phân rã và động học phản ứng; dùng **S. Ivanov, Physics Olympiad Errata [PDF]** khi đáp số năng lượng hoặc quy tắc chọn có dấu hiệu sai.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

MIT OCW 8.04 Quantum Physics I [khóa học] cho mômen động lượng và thể xuyên tâm; **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]**, Vol. III cho trực giác lượng tử; **Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises [NXP]** cho bài có lời giải từ nền tới nâng cao.

CHECKLIST KIẾN THỨC

16.1 Mẫu Bohr và nguyên tử hydrogen

Đối với ion một electron có điện tích hạt nhân $+Ze$,

$$r_n = \frac{a_0 n^2}{Z}, \quad E_n = -\frac{13.6 \text{ eV } Z^2}{n^2}, \quad hf = |E_i - E_f|,$$

$$L^2 = \hbar^2 \ell(\ell + 1), \quad L_z = \hbar m_\ell, \quad \mu_{L,z} = -\mu_B m_\ell, \quad \mu_L = -\frac{e}{2m_e} \mathbf{L}.$$

- Các tiên đề Bohr, lượng tử hóa mômen động lượng và giới hạn của mô hình; phổ vạch và công thức Rydberg.
- Số lượng tử n, l, m_l ; orbital, nút và suy biến của hydrogen ở mức cần đọc sơ đồ mức.
- Mômen động lượng quỹ đạo:

Mômen từ quỹ đạo của electron $\mu_L = -e\mathbf{L}/(2m_e)$.

16.2 Hiệu ứng Zeeman thường

$$\Delta E = \mu_B B m_\ell, \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

- Tách mức tuyến tính theo B ; quy tắc chọn lưỡng cực điện $\Delta \ell = \pm 1$, $\Delta m_\ell = 0, \pm 1$ và các thành phần phổ quan sát được.
- Phân biệt Zeeman thường với Zeeman dị thường có spin; không đưa hệ số Landé vào nếu bài giới hạn ở mô hình quỹ đạo.

16.3 Hạt nhân và phóng xạ

$$B = [Zm_p + Nm_n - m_{\text{nucleus}}]c^2,$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad A = \lambda N, \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

- Khuyết khối và năng lượng liên kết hoặc dùng khối lượng nguyên tử với cách khử khối lượng electron nhất quán. Năng lượng liên kết riêng giải thích độ bền và xu hướng phân hạch/nhiệt hạch.
- Bán kính hạt nhân $R \simeq r_0 A^{1/3}$, mật độ gần không đổi; lực hạt nhân ở mức tính chất định tính.
- Phân rã phóng xạ:

Chuỗi phân rã và cân bằng phóng xạ đơn giản.

- Phân rã alpha, beta, gamma; bảo toàn điện tích, số nucleon, năng lượng, động lượng và mômen động lượng; vai trò neutrino trong beta.

16.4 Phản ứng hạt nhân

$$Q = (m_{\text{initial}} - m_{\text{final}})c^2.$$

- Ký hiệu phản ứng, năng lượng $Q = (m_{\text{initial}} - m_{\text{final}})c^2$ và phân chia động năng theo bảo toàn động lượng.
- Năng lượng ngưỡng trong phản ứng thu năng lượng; khung phòng thí nghiệm và khung tâm khối.
- Phân hạch, phản ứng dây chuyền, hệ số nhân; nhiệt hạch và hàng rào Coulomb ở mức mô hình.
- Tiết diện, thông lượng và tốc độ phản ứng ở mức định nghĩa khi để cung cấp dữ kiện.

CHƯƠNG 17

Vật lý thực nghiệm

Phần thực nghiệm không được liệt kê trong PDF đề cương lý thuyết 2025, nhưng là một hợp phần thi độc lập của SPhO. Nội dung cần làm chủ là phép đo, mô hình, thiết bị, xử lý dữ liệu và lập luận từ bằng chứng.

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

J. R. Taylor, [An Introduction to Error Analysis \[MIT Press\]](#) cho bất định, hồi quy và báo cáo; [Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises \[NXP\]](#) cho nhập môn thiết bị và bài thực nghiệm.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

[Kevin Zhou Expt \[đề\] \[lời giải\]](#): thiết kế phép đo, phân tích dữ liệu và bài thực nghiệm; [Kevin Zhou P2 \[đề\] \[lời giải\]](#) bổ sung xác suất, sai số, ước lượng và xử lý dữ liệu.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

[kho đề và lời giải IPhO \[chính thức\]](#) và [kho đề và lời giải EuPhO \[chính thức\]](#) cho đề thực nghiệm chính thức; [kho F=ma](#), [USAPhO](#) và [training camp \[AAPT\]](#) có bài thực nghiệm trại huấn luyện; [kho đề và đáp án SPhO \[HCMUTE\]](#) để giữ đúng thiết bị và cách chấm nội địa; luôn kiểm tra [S. Ivanov, Physics Olympiad Errata \[PDF\]](#).

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

Các bộ bài tập và phòng thí nghiệm trong [MIT OCW 8.01SC Classical Mechanics \[khóa học\]](#), [MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism \[khóa học\]](#) và [MIT OCW 8.03SC Vibrations and Waves \[khóa học\]](#) cho mối nối giữa mô hình lý thuyết với tín hiệu đo; phần thực nghiệm của [Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises \[NXP\]](#) là cầu nối trước đề quốc tế.

CHECKLIST KIẾN THỨC

17.1 Mô hình phép đo và chuẩn hóa

- Xác định đại lượng đích, đại lượng đo trực tiếp, phương trình quan sát và các giả thiết nối chúng; phân biệt mô hình lý tưởng với mô hình có hiệu chỉnh.
- Điểm không, độ lệch nền, hệ số khuếch đại, độ tuyến tính, độ trễ, độ trôi, độ phân giải, bão hòa và miền động của thiết bị.
- Hiệu chuẩn một điểm/hai điểm/đa điểm; mẫu chuẩn, đường chuẩn và truy xuất đơn vị; phép đo nền và phép đo đối chứng.
- Thiết kế để tách biến: thay đổi một tham số có kiểm soát, giữ các biến nhiễu ổn định, lặp lại và đảo chiều khi có thể để phát hiện trễ hoặc độ lệch nền.

17.2 Bất định và chữ số có nghĩa

- Độ không đảm bảo loại A từ thống kê lặp; loại B từ độ phân giải, thông số nhà sản xuất, hiệu chuẩn hoặc giới hạn mô hình.
- Trung bình và sai số chuẩn của trung bình; không dùng độ phân tán giữa các điểm thay cho bất định của từng điểm một cách vô thức.

- Lan truyền bất định bằng đạo hàm riêng; dùng ma trận hiệp phương sai khi các tham số hồi quy tương quan.
- Bất định tương đối cho tích/lũy thừa; Monte Carlo chỉ khi tuyến tính hóa không tin cậy và để cho phép công cụ số.
- Báo kết quả dưới dạng $x \pm ux$ kèm đơn vị, mức bao phủ nếu có, chữ số có nghĩa tương thích giữa giá trị và bất định.
- Sai số hệ thống không biến mất khi lặp nhiều; phải tìm cơ chế, đo độc lập hoặc đưa vào ngân sách bất định.

17.3 Đồ thị, hồi quy và kiểm tra mô hình

- Chọn biến trục từ mô hình; ghi tên đại lượng, ký hiệu và đơn vị; thang đo phải dùng tốt diện tích giấy mà không cắt dữ liệu.
- Tuyến tính hóa có kiểm soát: ví dụ T^2 theo L , $1/V$ theo P , $\ln N$ theo t ; theo dõi cách phép biến đổi làm thay đổi bất định.
- Hồi quy bình phương tối thiểu có/không trọng số; ý nghĩa của độ dốc, hệ số chặn và bất định của chúng; không ép đường qua gốc nếu mô hình hoặc độ lệch nền chưa biện minh.
- Phần dư theo biến độc lập để phát hiện độ cong, độ trôi, phương sai không đồng nhất và ngoại lai. Điểm ngoại lai chỉ được loại khi có lý do thiết bị hoặc vật lý được ghi rõ.
- So sánh mô hình cạnh tranh bằng cấu trúc phần dư và bậc tự do, không chỉ bằng hệ số tương quan cao.

17.4 Thiết bị điện và thu nhận tín hiệu

- Đồng hồ số: trở kháng vào, sụt áp tải (burden voltage), thang đo, cực tính và cách mắc ampe kế/vôn kế.
- Máy hiện sóng: ghép DC/AC, trigger, thang thời gian, thang dọc, đầu dò $1 \times /10\times$, băng thông, lấy mẫu và chống phổ.
- Nguồn, điện trở trong, cầu chia áp, cảm biến điện trở/quang/nhiệt; cầu Wheatstone và phép đo cân bằng không.
- Tín hiệu hình sin: biên độ đỉnh, đỉnh–đỉnh, RMS, pha; khớp tần số và suy hằng số thời gian từ đáp ứng quá độ.
- Giảm nhiễu bằng nối đất đúng, dây xoắn/che chắn, trung bình, lọc và đo vi sai; phân biệt nhiễu 50 Hz với tín hiệu thật.

17.5 Các họ thí nghiệm phải hiểu

- Cơ học. Đo g , mômen quán tính, dao động tắt dần/cưỡng bức, va chạm, ma sát, lực cản; trích tham số từ video hoặc cảm biến thời gian.
- Nhiệt. Nhiệt dung, ẩn nhiệt, dẫn nhiệt, định luật làm nguội, phương trình khí; cách nhiệt không hoàn hảo và nhiệt dung dụng cụ.
- Điện và từ. Định luật Ohm ngoài miền lý tưởng, đặc tuyến linh kiện, $RC/RL/RLC$, cảm ứng, Hall, từ trường của cuộn dây; điện trở tiếp xúc và tải của thiết bị.
- Quang. Tiêu cự, giao thoa, nhiễu xạ, bước sóng, chiết suất, phân cực, quang điện; căn chỉnh trục, ánh sáng nền và đáp ứng không tuyến tính của đầu dò.
- Hộp đen. Suy cấu trúc từ đáp ứng tĩnh, quá độ và tần số; thiết kế phép thử phân biệt các mô hình thay vì đo ngẫu nhiên.

17.6 Trình bày một kết quả khoa học

Một báo cáo thực nghiệm hoàn chỉnh phải nối được chuỗi câu hỏi - mô hình - bố trí - dữ liệu thô - xử lý - bất định - phần dư - kết luận. Sơ đồ mạch/bố trí phải đủ để tái tạo; bảng dữ liệu giữ đơn vị; đồ thị có thanh sai số khi có ý nghĩa; kết luận trả lời đại lượng đích và giới hạn của mô hình. Không thay dữ liệu gốc bằng dữ liệu đã làm đẹp.

CHƯƠNG 18

Nội dung bổ trợ ngoài lõi 2025

Các mục dưới đây không xuất hiện như miễn độc lập trong đề cương lý thuyết 2025. Chúng vẫn là kiến thức phụ trợ tự nhiên cho mạch điện tử, quang học, thực nghiệm và một số đề cũ.

18.1 Mạch điện một chiều

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 31 cho dòng, điện trở, Kirchhoff và mạch DC; **MIT OCW 8.02 Electricity and Magnetism [khóa học]** cho cách nhìn trường-mạch; **E. Purcell–D. Morin, Electricity and Magnetism, 3e [tác giả]** cho dòng điện và vật dẫn.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou E2 [đề] [lời giải] cho dẫn điện và mạch DC nền; phần Static DC Circuits của **Kevin Zhou E3 [đề] [lời giải]** cho Kirchhoff, cầu Wheatstone và tương đương Thevenin–Norton; **Kevin Zhou E6 [đề] [lời giải]** cho quá độ $RC/RL/RLC$, diode và mạch phi tuyến.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho $F=ma$, USAPhO và training camp [AAPT] và **kho đề và lời giải IPHO [chính thức]** cho mạch lý thuyết; các bài thực nghiệm điện trong **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và đáp án SPhO [HCMUTE]** cho tải dụng cụ, độ lệch nền và linh kiện không lý tưởng.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP] cho mạng mạch và mô hình nguồn; phần circuits của **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** cho các phép biến đổi mạng khó.

CHECKLIST BỔ TRỢ

- Dòng điện, mật độ dòng, vận tốc trôi, điện trở suất, định luật Ohm vi mô và vĩ mô.
- Kirchhoff, nối tiếp/song song, Thevenin–Norton, truyền công suất cực đại, cầu Wheatstone, nguồn có điện trở trong.
- Nạp/xả RC , hằng số thời gian, tính liên tục của điện áp tụ; diode và linh kiện phi tuyến ở mức đặc tuyến khi đề cung cấp.

18.2 Quang hình

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 2 [ebook], Ch. 40 cho phản xạ, khúc xạ, gương và thấu kính; **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]**, Vol. I bổ sung nguyên lý thời gian dừng và trực giác quang lộ.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Phản quang hình, Fermat và dụng cụ quang của **Kevin Zhou W3 [đề] [lời giải]**.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho đề và đáp án SPhO [HCMUTE] cho quang hình trong đề cũ và bài thực nghiệm; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho hệ thấu kính, căn chỉnh và phép đo quang tích hợp.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

Physics Olympiad: Basic to Advanced Exercises [NXP] cho bài và thí nghiệm quang; **P. Gnádig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]** cho các bài tia sáng ngắn; phần kinematics trong **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** có một số kỹ thuật hình học dùng được cho quang.

CHECKLIST BỔ TRỢ

- Phản xạ, khúc xạ, Snell, phản xạ toàn phần; quang lộ và nguyên lý Fermat.
- Gương và thấu kính mỏng, dấu hình học, độ phóng đại; hệ thấu kính, tiêu diện và phương pháp ma trận truyền tia ở mức cơ bản.
- Quang sai, khẩu độ, độ sâu trường và giới hạn nhiễu xạ ở mức khái niệm thực nghiệm.

18.3 Chất lưu

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 15–16 cho thủy tĩnh, Bernoulli, độ nhớt và hiện tượng bề mặt.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou M7 [đề] [lời giải] cho lực nổi, dòng, nhớt và sức căng mặt ngoài; **Kevin Zhou T3 [đề] [lời giải]** cho dòng nén được, chuyển pha và chất lưu thực.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

Tìm bài chất lưu trong **kho đề đa kỳ thi phoXiv [mở kho]**, sau đó lấy bản gốc từ **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** hoặc **kho đề và lời giải IPHO [chính thức]**; dùng **kho đề và đáp án SPHO [HCMUTE]** để xác định chất lưu chỉ là bổ trợ hay đã xuất hiện trong đề cũ gần phong cách hiện tại.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 1: Mechanics and Waves [NXP] cho cơ học chất lưu; phần mechanics/thermodynamics của **Jaan Kalda handouts [gốc] [lời giải]** cho bài theo ý tưởng; **P. Gnádig–G. Honyek–K. Riley, 200 Puzzling Physics Problems [CUP]** cho các bài Bernoulli và sức căng mặt ngoài ngắn.

CHECKLIST BỔ TRỢ

- Áp suất thủy tĩnh, lực nổi, phương trình liên tục, Bernoulli và định luật Torricelli.
- Độ nhớt, Stokes, Reynolds; sức căng mặt ngoài, Laplace và mao dẫn.
- Nội dung này là tiên quyết của một số bài trong handout nhiệt và sóng, dù không nằm trong lõi 2025.

18.4 Tương đối tính hẹp

NGUỒN HỌC TRỰC TIẾP

Mở nguồn theo thứ tự ưu tiên; sau mỗi vòng học/luyện, quay lại checklist để kiểm tra độ phủ.

01 DỰNG NỀN

Đọc khi định nghĩa, giả thiết hoặc phép suy ra chưa chắc.

HRK Physics 5e, Vol. 1 [ebook], Ch. 20 cho động học tương đối tính; **D. Kleppner–R. Kolenkow, An Introduction to Mechanics [ấn bản]**, Ch. 12–14 cho không-thời gian và động lực học; **The Feynman Lectures on Physics [Caltech]** cho trực giác về không-thời gian.

02 LUYỆN KỸ THUẬT

Dùng để học cách giải lặp lại được qua ví dụ và bài tập.

Kevin Zhou R1 [đề] [lời giải] cho Lorentz, Doppler, gia tốc và nghịch lý; **Kevin Zhou R2 [đề] [lời giải]** cho năng lượng–động lượng, bốn-vector và lực tương đối tính.

03 GIẢI ĐỀ / CHUYỂN GIAO

Dùng để kiểm tra khả năng tự nhận dạng mô hình trong ngữ cảnh lạ.

kho F=ma, USAPhO và training camp [AAPT] cho bài tương đối tính ngắn-vừa; **kho đề và lời giải EuPhO [chính thức]** và **kho đề và lời giải IPhO [chính thức]** cho Compton, động học hạt và bài nhiều phần; kiểm tra **S. Ivanov, Physics Olympiad Errata [PDF]** trước khi tin một đáp án cũ.

04 ĐÀO SÂU KHI CẦN

Chỉ mở khi nền đã ổn hoặc cần một lớp bài/lý thuyết tinh tế hơn.

Phần tương đối tính của **D. Morin, Introduction to Classical Mechanics [tác giả]** được trình bày cẩn thận; **J. Wang–A. Ricardo, Competitive Physics, Vol. 2: Thermodynamics, Electromagnetism and Relativity [NXP]** nổi tương đối với điện từ và bài Olympic.

CHECKLIST BỔ TRỢ

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

- Hai tiên đề, biến đổi Lorentz, giãn thời gian, co độ dài, tính tương đối của đồng thời và cộng vận tốc.
- Bốn động lượng, $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, photon và các định luật bảo toàn tương đối tính; Doppler ánh sáng.
- Chỉ dùng để hỗ trợ Compton, phản ứng hạt nhân năng lượng cao hoặc để cũ nếu phạm vi năm 2026 không bổ sung riêng.